

# CHAPITRE : PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 4 heures

Année scolaire : 2026 – 2027

## I. Notion de primitive d'une fonction

### 1. Définition

#### Définition

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .

On appelle **primitive** de  $f$  sur  $I$ , toute fonction  $F$  dérivable sur  $I$  telle que pour tout  $x \in I$  :

$$F'(x) = f(x)$$

**Exemple** Soit  $f(x) = 2x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

Si on pose  $F(x) = x^2$ , on remarque que  $F'(x) = 2x = f(x)$ .

La fonction  $F(x) = x^2$  est donc une primitive de  $f(x) = 2x$  sur  $\mathbb{R}$ .

### 2. Ensemble des primitives et condition initiale

**Activité préparatoire :** Considérons les trois fonctions polynômes suivantes définies sur  $\mathbb{R}$  :

$$F_1(x) = x^2, \quad F_2(x) = x^2 + 3 \quad \text{et} \quad F_3(x) = x^2 - 5$$

Calculons la dérivée de chacune de ces fonctions :

$$— F_1'(x) = (x^2)' = 2x$$

$$— F_2'(x) = (x^2 + 3)' = 2x + 0 = 2x$$

$$— F_3'(x) = (x^2 - 5)' = 2x - 0 = 2x$$

**Constat :** Bien que les constantes soient différentes (0, 3 et -5), la dérivée de ces trois polynômes donne exactement le même polynôme  $f(x) = 2x$ .

Ainsi,  $F_1$ ,  $F_2$  et  $F_3$  sont toutes des primitives de la même fonction  $f$ . De manière générale, ajouter une constante réelle  $k$  ne modifie pas la dérivée car  $(k)' = 0$ .

#### Propriétés

1. Si  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ , alors toutes les autres primitives de  $f$  sont de la forme :

$$x \mapsto F(x) + k \quad \text{où } k \in \mathbb{R} \text{ est une constante réelle.}$$

2. Il existe une **unique primitive**  $F$  de  $f$  qui prend une valeur donnée  $y_0$  en un point  $x_0$  ( $F(x_0) = y_0$ ).

**Exemple :** Pour la fonction  $f(x) = 2x$ , toutes les primitives sont de la forme  $F(x) = x^2 + k$ .  
Trouvons la primitive  $F$  telle que  $F(1) = 5$  :

$$F(1) = 5 \iff 1^2 + k = 5 \iff 1 + k = 5 \iff k = 4$$

La primitive unique cherchée est donc  $F(x) = x^2 + 4$ .

## II. Primitives des fonctions usuelles

| Fonction $f(x)$                  | Une primitive $F(x)$   | Intervalle de validité            |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $a \quad (a \in \mathbb{R})$     | $ax$                   | $\mathbb{R}$                      |
| $x$                              | $\frac{1}{2}x^2$       | $\mathbb{R}$                      |
| $x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ | $\frac{1}{n+1}x^{n+1}$ | $\mathbb{R}$                      |
| $\frac{1}{x^2}$                  | $-\frac{1}{x}$         | $] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$ |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$             | $2\sqrt{x}$            | $]0; +\infty[$                    |

**Règles d'opération :** Si  $F$  est une primitive de  $f$  et  $G$  est une primitive de  $g$ , alors :

- Une primitive de  $f + g$  est  $F + G$ .
- Une primitive de  $k \times f$  est  $k \times F$  (avec  $k \in \mathbb{R}$ ).

## III. Calcul de primitives par cas simples

### 1. Cas des fonctions polynômes

Pour trouver la primitive d'un polynôme, on intègre terme à terme en utilisant la formule  $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ .

**Exemple 1 :** Déterminer une primitive  $F$  de  $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Résolution :**

- La primitive de  $3x^2$  est  $3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$ .
- La primitive de  $-4x$  est  $-4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$ .
- La primitive de  $5$  est  $5x$ .

Ainsi, une primitive de  $f$  est :  $\mathbf{F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x}$ .

**Exemple 2 :** Déterminer la primitive  $G$  de  $g(x) = x^3 + 2x - 1$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $G(0) = 3$ .

**Résolution :** Toutes les primitives de  $g$  s'écrivent :

$$G(x) = \frac{x^4}{4} + x^2 - x + k$$

Utilisons la condition  $G(0) = 3$  :

$$G(0) = \frac{0^4}{4} + 0^2 - 0 + k = 3 \implies k = 3$$

D'où :  $\mathbf{G(x) = \frac{x^4}{4} + x^2 - x + 3}$ .

## 2. Cas des fonctions rationnelles simples

a) Utilisation des formes  $\frac{1}{x^2}$  et  $\frac{1}{x}$  :

**Exemple 3 :** Déterminer les primitives de  $f(x) = 2 - \frac{3}{x^2}$  sur  $]0; +\infty[$ .

**Résolution :**

$$F(x) = 2x - 3 \left( -\frac{1}{x} \right) + k = 2x + \frac{3}{x} + k \quad (k \in \mathbb{R})$$

**Exemple 4 :** Déterminer les primitives de  $g(x) = x + 1 + \frac{2}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ .

**Résolution :** Comme  $x > 0$ ,  $|x| = x$ . D'où :

$$G(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2\ln(x) + k \quad (k \in \mathbb{R})$$

b) Utilisation de la forme  $\frac{u'(x)}{u(x)}$  (primitive en  $\ln(u)$ ) :

### Formule clé pour la série L

Une primitive de la forme  $\frac{u'(x)}{u(x)}$  sur un intervalle où  $u(x) > 0$  est  $\ln(u(x))$ .

**Exemple 5 :** Déterminer une primitive de  $h(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Résolution :** Posons  $u(x) = x^2 + x + 3$ . On remarque que  $u'(x) = 2x + 1$ .

La fonction  $h$  est donc de la forme  $\frac{u'(x)}{u(x)}$ .

Une primitive de  $h$  est :  $H(x) = \ln(x^2 + x + 3)$ .

## 3. Cas des expressions avec racine carrée

### Formule clé

Une primitive de la forme  $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$  sur un intervalle où  $u(x) > 0$  est  $\sqrt{u(x)}$ .

**Exemple 6 :** Déterminer une primitive de  $f(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$  sur  $]0; +\infty[$ .

**Résolution :** On sait que la primitive de 1 est  $x$  et la primitive de  $\frac{1}{\sqrt{x}}$  est  $2\sqrt{x}$ .

D'où :  $F(x) = x + 2\sqrt{x}$ .

**Exemple 7 :** Déterminer une primitive de  $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$  sur  $] -2; +\infty[$ .

**Résolution :** En posant  $u(x) = x + 2$ , on a  $u'(x) = 1$ .

La fonction est de la forme  $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ .

Une primitive de  $g$  est donc :  $\mathbf{G(x) = \sqrt{x + 2}}$ .

PCGB